

07:

Für Rechnungen $V = \frac{4}{3} \pi \times a \times b \times c$

Volumen Basmatireis $1\text{kg} = 1166 \text{ cm}^3$

$a = 17\text{cm}$; $b = 4,2\text{cm}$; $c = 4,2\text{cm}$

Berechnung Volumen

$$V = \frac{4}{3} \pi \times 17 \times 4,2 \times 4,2$$

$$V = \underline{\underline{1256,13}}$$

Berechnung % des Luftgehaltes in der Packung

$$\frac{1256,13}{100} = 12,56 = 12,56\% \text{ volumen Verpackung}$$

$$\frac{1166}{12,56} = 92,83 \text{ berechnung füllung mit reis relation zu volumen Verpackung}$$

$$100 - 92,83 = 7,17$$

7,17% Luft sind in der Packung

$$\text{Felix } O = \left(\frac{(a \times b)^{1,6075} + (a \times c)^{1,6075} + (b \times c)^{1,6075}}{3} \right)^{\frac{1}{1,6075}}$$

Berechnung Oberfläche

$$O = 4\pi \times \left(\frac{(17 \times 4,2)^{1,6075} + (17 \times 4,2)^{1,6075} + (4,2 \times 4,2)^{1,6075}}{3} \right)^{\frac{1}{1,6075}}$$

$$O \approx 720 \text{ cm}^2$$

Formel zur Berechnung der Oberfläche entwickelt von Knud Thomsen

+

3D Modellieren + 3D Drucken

Körperanteile erstellen + bemessen